

1. Demostración matemática de la tasa de reemplazo

La tasa de reemplazo se obtiene a partir de la condición de que cada mujer sea reemplazada, en promedio, por una hija que sobreviva hasta la edad reproductiva. Esta condición se expresa mediante la Tasa Neta de Reproducción:

$$NRR = 1$$

donde NRR representa el número promedio de hijas sobrevivientes que deja una mujer. Sea B el total de nacimientos, compuesto por nacimientos masculinos y femeninos:

$$B = B^M + B^F$$

La razón de sexos al nacer se define como:

$$SRB = \frac{B^M}{B^F}$$

De aquí:

$$B^M = SRB \cdot B^F$$

Sustituyendo en el total de nacimientos:

$$B = SRB \cdot B^F + B^F$$

$$B = B^F(1 + SRB)$$

Por lo tanto:

$$B^F = \frac{B}{1 + SRB}$$

La proporción de nacimientos femeninos es:

$$p(F) = \frac{B^F}{B}$$

Sustituyendo:

$$p(F) = \frac{1}{1 + SRB}$$

Si se considera que nacen aproximadamente 105 niños por cada 100 niñas, entonces:

$$SRB = 1,05$$

Por lo tanto:

$$p(F) = \frac{1}{1 + 1,05}$$

$$p(F) = \frac{1}{2,05}$$

$$p(F) \approx 0,4878$$

Esto significa que aproximadamente el 48,78 % de los nacimientos son mujeres.

La Tasa Global de Fecundidad se define como:

$$TGF = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x$$

donde ${}_n f_x$ es la tasa específica de fecundidad para el grupo de edad x a $x + n$.

La Tasa Bruta de Reproducción considera únicamente nacimientos femeninos:

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F$$

Como los nacimientos femeninos representan la proporción $p(F)$ del total de nacimientos, se tiene:

$${}_n f_x^F = p(F) {}_n f_x$$

Entonces:

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} p(F) {}_n f_x$$

Como $p(F)$ no depende de la edad:

$$GRR = p(F) n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x$$

Pero:

$$TGF = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x$$

por lo tanto:

$$GRR = p(F)TGF$$

Sustituyendo $p(F) = \frac{1}{1+SRB}$:

$$GRR = \frac{TGF}{1 + SRB}$$

Despejando:

$$TGF = GRR(1 + SRB)$$

Ahora se incorpora la mortalidad. Sea $p(A)$ la probabilidad de que una niña sobreviva hasta la edad reproductiva. Entonces:

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

La condición de reemplazo es:

$$NRR = 1$$

Por lo tanto:

$$1 = p(A) \cdot GRR$$

Despejando:

$$GRR = \frac{1}{p(A)}$$

Sustituyendo en la expresión de la TGF :

$$TGF = GRR(1 + SRB)$$

se obtiene:

$$TGF = \frac{1}{p(A)}(1 + SRB)$$

es decir:

$$TGF = \frac{1 + SRB}{p(A)}$$

Usando valores aproximados:

$$SRB = 1,05$$

y

$$p(A) = 0,98$$

entonces:

$$TGF = \frac{1 + 1,05}{0,98}$$

$$TGF = \frac{2,05}{0,98}$$

$$TGF \approx 2,09$$

Redondeando:

$$TGF \approx 2,1$$

2. Interpretación

La tasa de reemplazo no es exactamente 2, porque no basta con que una mujer tenga dos hijos. Para que exista reemplazo generacional, cada mujer debe dejar, en promedio, una hija que llegue viva a la edad reproductiva.

Si una mujer tuviera exactamente dos hijos, el número esperado de hijas sería:

$$2p(F) = 2(0,4878) = 0,9756$$

Este valor es menor que uno. Además, considerando la sobrevivencia:

$$NRR = 2(0,4878)(0,98)$$

$$NRR \approx 0,9561$$

Como:

$$NRR < 1$$

dos hijos por mujer no son suficientes para reemplazar completamente a la generación anterior.

En cambio, con una fecundidad de aproximadamente 2,1:

$$NRR = 2,1(0,4878)(0,98)$$

$$NRR \approx 1$$

Por eso se concluye que la tasa de reemplazo es aproximadamente:

2,1 hijos por mujer

Este valor se debe a dos factores principales: nacen ligeramente más hombres que mujeres y no todas las niñas sobreviven hasta la edad reproductiva.